

수학 영역

※본 전국연합학력평가는 17개 시도 교육청 주관으로 시행되며, 해당 자료는 EBS에서만 제공됩니다.
무단 전재 및 재배포는 금지됩니다.

정답

1	③	2	④	3	②	4	①	5	⑤
6	①	7	④	8	②	9	④	10	③
11	③	12	②	13	⑤	14	②	15	①
16	2	17	5	18	163	19	10	20	24
21	28	22	76						

해설

1. [출제의도] 지수 계산하기

$$\sqrt[4]{3} \times 3^{\frac{3}{4}} = 3^{\frac{1}{4}} \times 3^{\frac{3}{4}} = 3^{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 3$$

2. [출제의도] 미분계수 계산하기

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1) = 4$$

3. [출제의도] 등비수열의 일반항 계산하기

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$a_n = ar^{n-1} \text{ (단, } n \text{ 은 자연수)}$$

$$a_1 \times a_{13} = a \times ar^{12} = a^2 r^{12} = (ar^6)^2 = 64$$

$$ar^6 = 8 \dots \textcircled{㉠}$$

$$\frac{a_5}{a_2} = \frac{ar^4}{ar} = r^3 = 2 \dots \textcircled{㉡}$$

두 식 ㉠, ㉡을 연립하면

$$4a = 8, a = 2$$

$$\text{따라서 } a_4 = ar^3 = 2 \times 2 = 4$$

4. [출제의도] 함수의 연속 이해하기

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = 2$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (ax^3 - 5) = 8a - 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (ax + 1) = 2a + 1$$

$$f(2) = 2a + 1, 8a - 5 = 2a + 1$$

따라서 $a = 1$

5. [출제의도] 곱의 미분법 이해하기

$$g'(x) = 2xf(x) + (x^2 - 1)f'(x)$$

$$g'(1) = 2f(1) + 0 \times f'(1) = 2 \times 5 = 10$$

6. [출제의도] 삼각함수의 성질 이해하기

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\theta, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta \text{ 이므로}$$

$$\cos\theta + \sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$(\cos\theta + \sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2\cos\theta\sin\theta + \sin^2\theta$$

$$= 1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{5}$$

$$\text{따라서 } \sin\theta\cos\theta = -\frac{2}{5}$$

7. [출제의도] 적분과 미분의 관계 이해하기

$$\int_1^x f(t)dt = xf(x) - x^3 \text{의 양변을}$$

x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 3x^2$$

$$xf'(x) = 3x^2$$

$$f'(x) = 3x$$

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 + C \text{ (단, } C \text{ 는 적분상수)}$$

$$\int_1^x f(t)dt = xf(x) - x^3$$

$x = 1$ 일 때,

$$0 = 1 \times f(1) - 1, f(1) = 1$$

$$f(1) = \frac{3}{2} + C = 1 \text{ 이므로 } C = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(2) = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$$

8. [출제의도] 로그의 성질 이해하기

$$\log_2 a + \log_4 ab = \log_4 a^2 + \log_4 ab$$

$$= \log_4 a^3 b = \frac{5}{2}$$

$$a^3 b = 4^{\frac{5}{2}} = (2^2)^{\frac{5}{2}} = 2^5 = 32$$

두 수 a, b 는 1이 아닌 자연수이므로

$$32 = 2^3 \times 4$$

$$a = 2, b = 4$$

따라서 $a + b = 6$

9. [출제의도] 정적분 이해하기

$$f(0) - f(-1) = \int_{-1}^0 f'(x)dx \text{ 이므로}$$

$$f(0) - f(-1) + \int_0^1 \{x^2 + 2x + f'(x)\}dx$$

$$= \int_{-1}^0 f'(x)dx + \int_0^1 (x^2 + 2x)dx + \int_0^1 f'(x)dx$$

$$= \int_{-1}^1 f'(x)dx + \int_0^1 (x^2 + 2x)dx$$

$$= 0 + \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_0^1$$

$$= \left(\frac{1}{3} + 1\right) - 0 = \frac{4}{3}$$

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 활용하여

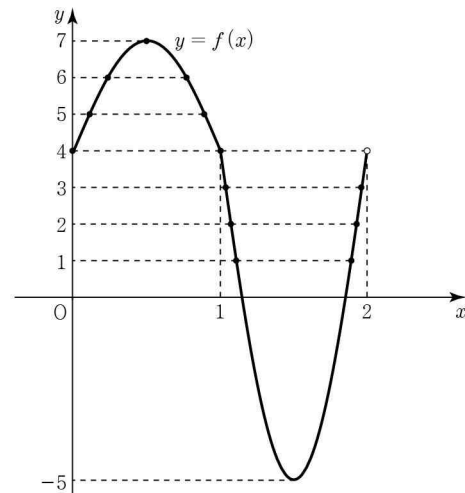
문제 해결하기

$$f(x) = \begin{cases} 3\sin\pi x + 4 & (0 \leq x < 1) \\ 9\sin\pi x + 4 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

두 함수 $y = 3\sin\pi x + 4, y = 9\sin\pi x + 4$ 의

$$\text{주기는 } \frac{2\pi}{\pi} = 2$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 중 y 좌표가 자연수인 점의 개수는 13

11. [출제의도] 미분을 활용하여 속도와 가속도 문제 해결하기

시간 t ($t \geq 0$)에서의 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$|x_1 - x_2| = \left|t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + 10\right|$$

$$f(t) = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + 10 \text{ (} t \geq 0 \text{)이라 하면}$$

$$f'(t) = 3t^2 - 15t + 12 = 3(t-1)(t-4)$$

함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	...	1	...	4	...
$f'(t)$		+	0	-	0	+
$f(t)$	10	↗	극대	↘	극소	↗

$t \geq 0$ 에서 함수 $f(t)$ 의 최솟값이

$$f(4) = 2 \text{ 이므로 } f(t) > 0$$

$$|x_1 - x_2| = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + 10 \text{ 이고}$$

두 점 P, Q 사이의 거리는 $t = 4$ 에서 최소이다.

시간 t ($t \geq 0$)에서의 점 P의 속도와 가속도를 각각 $v(t), a(t)$ 라 하면

$$v(t) = \frac{dx_1}{dt} = 3t^2 - 10t + 10$$

$$a(t) = v'(t) = 6t - 10$$

따라서 $t = 4$ 에서의 점 P의 가속도는

$$a(4) = 6 \times 4 - 10 = 14$$

12. [출제의도] 등차수열을 활용하여 문제 해결하기

$$b_4 = a_3 + b_3$$

$$b_5 = b_4 + 1 = a_3 + b_3 + 1$$

$$b_6 = b_5 + 1 = a_3 + b_3 + 2$$

$$b_7 = a_6 + b_6 = a_6 + a_3 + b_3 + 2$$

$$b_8 = b_7 + 1 = a_6 + a_3 + b_3 + 3$$

$$b_9 = b_8 + 1 = a_6 + a_3 + b_3 + 4$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_3 = 1 + 2d, a_6 = 1 + 5d \text{ 이므로}$$

$$b_9 - b_3 = a_6 + a_3 + 4 = 7d + 6 = 27$$

$$d = 3$$

따라서

③ $a < 0$ 인 경우

$$g(x) = \begin{cases} ax & (x \leq 0) \\ x^2(x+a)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

$x < 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $g(x) = ax \neq 0$ 이므로 조건 (나)를
 만족시키지 않는다.

(ii) $b < 0$ 인 경우

조건 (가)에 의하여 함수 $g(x)$ 는
 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = g(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = |b| = -b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = b^2$$

$$g(0) = |b| = -b$$

$$\text{이므로 } -b = b^2$$

$b < 0$ 이므로 $b = -1$ 이고, 함수 $g(x)$ 는
 $x = -1$ 에서만 미분가능하지 않다.

$$g(x) = \begin{cases} |x^2 + ax - 1| - x^2 & (x \leq 0) \\ (x^2 + ax - 1)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

방정식 $x^2 + ax - 1 = 0$ 의 서로 다른 두
 실근을 α, β ($\alpha < \beta$) 라 하면, 근과 계수의
 관계에 의하여 $\alpha\beta = -1$ 이므로
 $\alpha < 0 < \beta$

$$g(x) = \begin{cases} ax - 1 & (x \leq \alpha) \\ -2x^2 - ax + 1 & (\alpha < x \leq 0) \\ (x^2 + ax - 1)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x) - g(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{(-2x^2 - ax + 1) - 1}{x} \\ &= -a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g(x) - g(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{(x^2 + ax - 1)^2 + x^3\} - 1}{x} \\ &= -2a \end{aligned}$$

$$\text{에서 } -a = -2a, \quad a = 0$$

$$g(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| - x^2 & (x \leq 0) \\ (x^2 - 1)^2 + x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

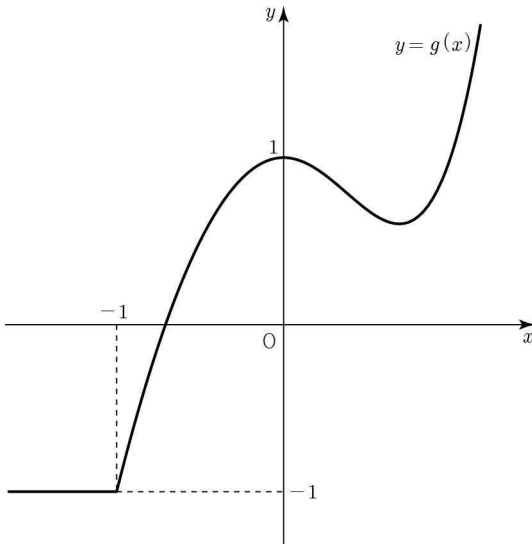
$$\text{따라서 } g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(3) = \frac{1}{2} + 91 = \frac{183}{2}$$

[참고]

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$g(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq -1) \\ -2x^2 + 1 & (-1 < x \leq 0) \\ x^4 + x^3 - 2x^2 + 1 & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



16. [출제의도] 로그함수의 성질 이해하기

$$2\log_3(x+1) = \log_3(x+7)$$

$$\log_3(x+1)^2 = \log_3(x+7)$$

$$(x+1)^2 = x+7$$

$$x^2 + 2x + 1 = x + 7$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$(x+3)(x-2) = 0$$

$$x = -3 \text{ 또는 } x = 2$$

로그의 진수는 양수이므로

$$x+1 > 0, \quad x+7 > 0$$

$$x > -1$$

$$\text{따라서 } x = 2$$

17. [출제의도] 부정적분 계산하기

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) dx = \int (6x^2 + 1) dx \\ &= 2x^3 + x + C \quad (\text{단, } C \text{ 는 적분상수}) \end{aligned}$$

$$f(0) = C = 2$$

$$f(x) = 2x^3 + x + 2$$

$$\text{따라서 } f(1) = 2 + 1 + 2 = 5$$

18. [출제의도] 여러 가지 수열의 합 이해하기

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{19} (2a_{k+1} - b_k) &= 2 \sum_{k=1}^{19} a_{k+1} - \sum_{k=1}^{19} b_k = 150 \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{19} (a_{k+1} + b_k) &= \sum_{k=1}^{19} a_{k+1} + \sum_{k=1}^{19} b_k = 330 \quad \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

두 식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하면

$$3 \sum_{k=1}^{19} a_{k+1} = 480, \quad \sum_{k=1}^{19} a_{k+1} = 160$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = a_1 + \sum_{k=1}^{19} a_{k+1} = 3 + 160 = 163$$

19. [출제의도] 함수의 극대와 극소를 활용하여
 문제 해결하기

최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 가
 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 를
 만족시키므로

$$f(x) = x^4 + ax^2 + b \quad (a, b \text{ 는 상수})$$

$$f'(x) = 4x^3 + 2ax$$

함수 $f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 극솟값 -6 을 가지므로
 $f'(2) = 32 + 4a = 0, \quad f(2) = 16 + 4a + b = -6$
 $a = -8, \quad b = 10$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 10$$

$$f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x+2)(x-2)$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면
 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 $f(0) = 10$

20. [출제의도] 지수함수의 그래프를 활용하여
 추론하기

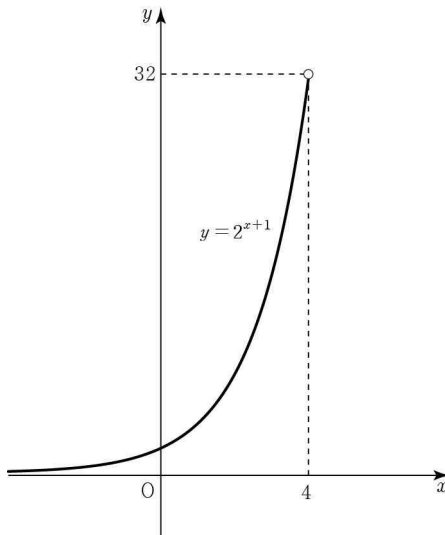
$$g(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & (x < 4) \\ 2f(x) & (x > 4) \end{cases}$$

(i) $x < 4$ 인 경우

함수 $y = 2^{x+1}$ 의 그래프는

직선 $y = 0$ 을 점근선으로 가지므로

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과
 같다.

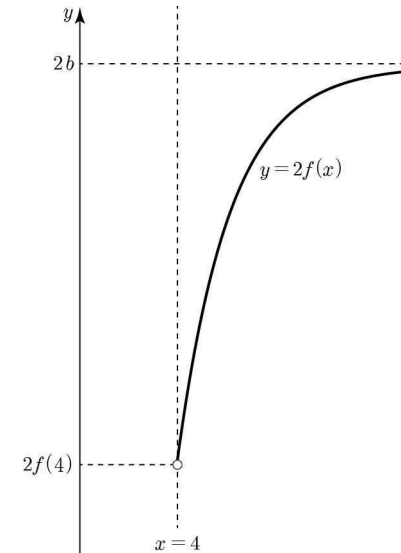


(ii) $x > 4$ 인 경우

함수 $y = 2f(x)$ 의 그래프는

직선 $y = 2b$ 를 점근선으로 가지므로

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과
 같다.



조건을 만족시키기 위해서는

$$2b = 32, \quad b = 16$$

$$2f(4) = -2^{a-3} + 2b$$

$$= -2^{a-3} + 32 = 0$$

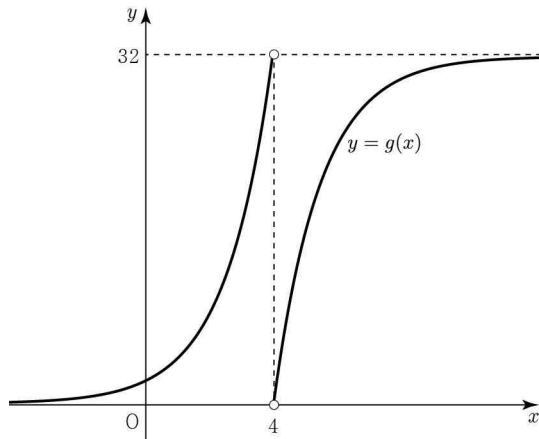
$$2^{a-3} = 2^5, \quad a = 8$$

$$g(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & (x < 4) \\ -2^{-x+9} + 32 & (x > 4) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } g(6) = -2^3 + 32 = 24$$

[참고]

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



21. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제 해결하기

$$f'(x) = -2x + k$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식 $y = g(x)$ 는

$$g(x) = (-2a + k)(x - a) - a^2 + ka$$

$$= (-2a + k)x + a^2$$

$$0 = (-2a + k)x + a^2 \text{에서 } x = \frac{a^2}{2a - k} = b$$

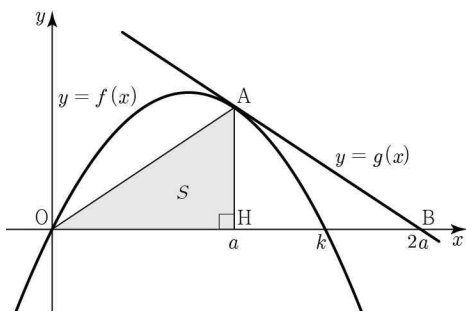
직선 $y = g(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 B라 하자.

$$\int_a^b g(x)dx = S \text{이므로 삼각형 BAH의 넓이와}$$

삼각형 AOH의 넓이는 서로 같다.

점 H의 좌표는 $(a, 0)$ 이고 $\overline{OH} = \overline{BH}$ 이므로

$$b = 2a$$



$$\frac{a^2}{2a - k} = 2a \text{에서 } k = \frac{3}{2}a$$

$$\int_0^a \left\{ f(x) - \frac{1}{2}ax \right\} dx$$

$$= \int_0^a \left(-x^2 + \frac{3}{2}ax - \frac{1}{2}ax \right) dx$$

$$= \int_0^a (-x^2 + ax) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 \right]_0^a$$

$$= \frac{a^3}{6} = \frac{32}{3}$$

$$a = 4, \quad k = 6$$

$$g(x) = -2x + 16$$

$$\text{따라서 } g(-k) = g(-6) = 12 + 16 = 28$$

22. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 활용하여 문제 해결하기

a_n, a_{n+1} 이 모두 홀수라 가정하면

$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 에서 a_{n+2} 는 짝수이므로

연속하는 세 항 중 적어도 하나의 항은 짝수이다. ... (★)

(i) a_4 가 짝수인 경우

$$a_6 = 6 = \frac{1}{2}a_4, \quad a_4 = 12$$

a_4 가 짝수이므로 조건 (나)에 의하여

a_2, a_3, a_5 는 홀수이다.

a_2, a_3 이 홀수이므로 (★)에 의하여

a_1 은 짝수이다.

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 12 + \frac{1}{2}a_1$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = \frac{1}{2}a_1 + a_2 = 12$$

$$a_2 = 12 - \frac{1}{2}a_1$$

a_2 가 홀수이므로

$$\frac{1}{2}a_1 \text{은 } 11 \text{ 이하의 홀수이다.}$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
2	11	1	12	13	6
6	9	3	12	15	6
10	7	5	12	17	6
14	5	7	12	19	6
18	3	9	12	21	6
22	1	11	12	23	6

주어진 조건을 만족시키는 모든 a_1 의 값은

2, 6, 10, 14, 18, 22이다.

(ii) a_4 가 홀수인 경우

$$a_6 = 6 = a_5 + a_4 \text{에서}$$

a_4, a_5 가 홀수이므로 (★)에 의하여

a_3 은 짝수이다.

$$a_5 = \frac{1}{2}a_3 \text{에서 } a_4 = 6 - \frac{1}{2}a_3$$

a_3 이 짝수이므로 조건 (나)에 의하여

a_2 는 홀수이다.

$$a_4 = a_3 + a_2 \text{에서}$$

$$6 - \frac{1}{2}a_3 = a_3 + a_2 \text{이므로 } a_3 = 4 - \frac{2}{3}a_2$$

a_3 이 자연수이므로 $a_2 = 3, a_3 = 2$

a_1 이 홀수이면 $a_3 = a_2 + a_1$

$2 = 3 + a_1$ 이므로 a_1 은 자연수가 아니다.

그러므로 a_1 은 짝수이고

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1, \quad a_1 = 4$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
4	3	2	5	1	6

따라서 (i), (ii)에 의하여

모든 a_1 의 값의 합은

$$(2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22) + 4 = 76$$

※본 전국연합학력평가는 17개 시도 교육청 주관으로 시행되며, 해당 자료는 EBSi에서만 제공됩니다. 무단 전재 및 재배포는 금지됩니다.

확률과 통계 정답

23	④	24	①	25	③	26	②	27	①
28	②	29	285	30	34				

확률과 통계 해설

23. [출제의도] 중복순열 계산하기

$${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64$$

24. [출제의도] 배반사건의 성질 이해하기

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이므로

$$P(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= P(A) + P(B)$$

$$\frac{9}{10} = \frac{2}{5} + P(B)$$

$$\text{따라서 } P(B) = \frac{1}{2}$$

25. [출제의도] 여사건의 확률 이해하기

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공에 적힌 수 중 적어도 하나가 8의 약수인 사건을 X 라 하자.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_{12}C_2 = 66$$

8의 약수가 4개이므로 꺼낸 2개의 공에 적힌 수가 모두 8의 약수가 아닌 경우의 수는

$${}_8C_2 = 28$$

따라서 구하고자 하는 사건의 확률은

$$P(X) = 1 - P(X^C)$$

$$= 1 - \frac{{}_8C_2}{{}_{12}C_2} = 1 - \frac{28}{66} = \frac{19}{33}$$

26. [출제의도] 이항정리를 이용하여 항의 계수 이해하기

다항식 $(2+x)^5$ 의 전개식의 일반항은

$${}_5C_r \times 2^{5-r} \times x^r \quad (r = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

$(1+ax)(2+x)^5$ 의 전개식에서

x^3 의 계수는

$$1 \times {}_5C_3 \times 2^2 + a \times {}_5C_2 \times 2^3 = 40 + 80a$$

x^4 의 계수는

$$1 \times {}_5C_4 \times 2 + a \times {}_5C_3 \times 2^2 = 10 + 40a$$

x^3 의 계수와 x^4 의 계수의 합이 290이므로

$$(40 + 80a) + (10 + 40a) = 290$$

$$50 + 120a = 290$$

따라서 $a = 2$

27. [출제의도] 이산확률변수의 확률분포 이해하기

$$P(X = k+2) - P(X = k) = \frac{(-1)^k}{4} \text{에서}$$

$$k = 1 \text{일 때, } P(X = 3) - P(X = 1) = -\frac{1}{4}$$

$$k=2 \text{ 일 때, } P(X=4)-P(X=2)=\frac{1}{4}$$

$$P(X=1)=a, P(X=2)=b \text{ 라 하면}$$

$$P(X=3)=a-\frac{1}{4}$$

$$P(X=4)=b+\frac{1}{4}$$

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	a	b	$a-\frac{1}{4}$	$b+\frac{1}{4}$	1

이산확률변수의 확률분포의 성질에 의하여 확률의 합이 1 이므로

$$a+b+\left(a-\frac{1}{4}\right)+\left(b+\frac{1}{4}\right)=1$$

$$a+b=\frac{1}{2} \quad \cdots \quad \textcircled{1}$$

$$E(X)$$

$$=1 \times a+2 \times b+3 \times\left(a-\frac{1}{4}\right)+4 \times\left(b+\frac{1}{4}\right)$$

$$=4a+6b+\frac{1}{4}=\frac{21}{8}$$

$$4a+6b=\frac{19}{8} \quad \cdots \quad \textcircled{2}$$

두 식 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하면

$$a=\frac{5}{16}, b=\frac{3}{16}$$

$$\text{따라서 } P(X=1)=\frac{5}{16}$$

28. [출제의도] 중복조합의 수를 활용하여 추론하기

$n=4, 5, 6$ 일 때,

$f(f(n))=n$ 을 만족시키는 경우는

$f(n)=n$ 또는

$f(n)=m, f(m)=n (n \neq m, m \in X) \quad \cdots \quad (\star)$

(i) $f(4)<4$ 인 경우

$f(4)=a (a<4)$ 라 하면

$(\star)$ 에 의하여 $f(a)=4$

$f(4)<f(a)$ 이므로

조건 (가)를 만족시키는 함수 f 는 존재하지 않는다.

(ii) $f(4)=4$ 인 경우

조건 (가)에 의하여

$1 \leq f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq 4$ 이므로

세 수 $f(1), f(2), f(3)$ 을 선택하는

경우의 수는 ${}_4\text{H}_3$

$f(5)=b$ 라 하면

$(\star)$ 에 의하여 $f(b)=5$ 이므로 $b \neq 4$

$f(b)=5>f(4)=4$ 이므로

조건 (가)에 의하여 $b>4$

그러므로 $b=5$ 또는 $b=6$

① $f(5)=5$ 인 경우

$f(6)=c$ 라 하면

$(\star)$ 에 의하여 $f(c)=6$ 이므로 $c \neq 5$

$f(c)=6>f(4)=4$ 이므로

조건 (가)에 의하여 $c>4$

그러므로 $c=6$

$f(4)=4, f(5)=5, f(6)=6$ 이므로

조건을 만족시키는 경우의 수는

$${}_4\text{H}_3 \times 1 = {}_6\text{C}_3 = 20$$

② $f(5)=6$ 인 경우

$(\star)$ 에 의하여 $f(6)=5$

그러므로 $f(4)=4, f(5)=6, f(6)=5$

조건을 만족시키는 경우의 수는

$${}_4\text{H}_3 \times 1 = {}_6\text{C}_3 = 20$$

①, ②에 의하여 $f(4)=4$ 일 때,

조건을 만족시키는 경우의 수는

$$20+20=40$$

(iii) $f(4)=5$ 인 경우

$1 \leq f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq 5$ 이므로

세 수 $f(1), f(2), f(3)$ 을 선택하는

경우의 수는 ${}_5\text{H}_3$

$(\star)$ 에 의하여 $f(5)=4$

$f(6)=c$ 라 하면

$(\star)$ 에 의하여 $f(c)=6$ 이므로 $c \neq 5$

$f(c)=6>f(4)=5$ 이므로

조건 (가)에 의하여 $c>4$

그러므로 $c=6$

$f(4)=5, f(5)=4, f(6)=6$ 이므로

조건을 만족시키는 경우의 수는

$${}_5\text{H}_3 \times 1 = {}_7\text{C}_3 = 35$$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여

$$40+35=75$$

29. [출제의도] 정규분포의 표준화를 활용하여 문제 해결하기

확률변수 X 가 정규분포 $N(80, 5^2)$ 을 따르므로

Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때

$$P(b \leq X \leq 75)$$

$$=P\left(\frac{b-80}{5} \leq Z \leq \frac{75-80}{5}\right)$$

$$=P\left(\frac{b-80}{5} \leq Z \leq -1\right)$$

$$=P\left(1 \leq Z \leq \frac{80-b}{5}\right)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-b}{5}\right)-P(0 \leq Z \leq 1)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-b}{5}\right)-0.3413=0.1359$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{80-b}{5}\right)=0.4772$$

주어진 표준정규분포표를 이용하면

$$P(0 \leq Z \leq 2)=0.4772 \text{ 이므로}$$

$$\frac{80-b}{5}=2, b=70$$

$$Y=-2X+a \text{ 이므로}$$

$$P(a-160 \leq Y \leq b)$$

$$=P(a-160 \leq -2X+a \leq 70)$$

$$=P\left(\frac{a-70}{2} \leq X \leq 80\right)$$

$$=P\left(\frac{\frac{a-70}{2}-80}{5} \leq Z \leq \frac{80-80}{5}\right)$$

$$=P\left(\frac{a-230}{10} \leq Z \leq 0\right)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{230-a}{10}\right)=0.4332$$

주어진 표준정규분포표를 이용하면

$$P(0 \leq Z \leq 1.5)=0.4332 \text{ 이므로}$$

$$\frac{230-a}{10}=1.5, a=215$$

$$\text{따라서 } a+b=215+70=285$$

[다른 풀이]

확률변수 X 가 정규분포 $N(80, 5^2)$ 을 따르므로

$Y=-2X+a$ 에서

$$E(Y)=E(-2X+a)$$

$$=-2E(X)+a$$

$$=-160+a$$

$$\sigma(Y)=\sigma(-2X+a)$$

$$=2\sigma(X)$$

$$=10$$

이므로 확률변수 $Y=-2X+a$ 는

정규분포 $N(a-160, 10^2)$ 을 따른다.

$$P(a-160 \leq Y \leq b)$$

$$=P(a-160 \leq Y \leq 70)$$

$$=P\left(\frac{(a-160)-(a-160)}{10} \leq Z \leq \frac{70-(a-160)}{10}\right)$$

$$=P\left(0 \leq Z \leq \frac{230-a}{10}\right)=0.4332$$

주어진 표준정규분포표를 이용하면

$$P(0 \leq Z \leq 1.5)=0.4332 \text{ 이므로}$$

$$\frac{230-a}{10}=1.5, a=215$$

$$\text{따라서 } a+b=215+70=285$$

30. [출제의도] 조건부확률을 활용하여 문제 해결하기

시행을 한 번 하여 두 주머니 A, B에서 꺼낸

카드 중 같은 숫자가 적힌 카드가 있는 사건을

X , 숫자 4가 적힌 카드의 개수가 2인 사건을

Y 라 하자.

(I) k 가 3의 배수인 경우

주머니 A에서 임의로 2장의 카드를 동시에

꺼낸 후 주머니 B에서 임의로 2장의

카드를 동시에 꺼내는 경우의 수는

$${}_4\text{C}_2 \times {}_4\text{C}_2 = 36$$

같은 숫자가 적힌 카드가 있는 경우의 수는

① 같은 숫자가 적힌 카드가 1쌍일 때,

$${}_3\text{C}_1 \times ({}_3\text{C}_1 \times {}_3\text{C}_1 - 2) = 21$$

② 같은 숫자가 적힌 카드가 2쌍일 때,

$${}_3\text{C}_2 \times {}_2\text{C}_2 = 3$$

k 가 3의 배수일 때

같은 숫자가 적힌 카드가 있을 확률은

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{21}{36} + \frac{3}{36}\right) = \frac{2}{9}$$

(II) k 가 3의 배수가 아닌 경우

주머니 A에서 임의로 1장의 카드를 꺼낸

후 주머니 B에서 임의로 1장의 카드를

꺼내는 경우의 수는

$${}_4\text{C}_1 \times {}_4\text{C}_1 = 16$$

이 중 같은 숫자가 적힌 카드를 꺼내는

경우는 같은 숫자가 적힌 카드가 1쌍인

경우이므로 꺼내는 경우의 수는

$${}_3\text{C}_1 \times {}_1\text{C}_1 = 3$$

k 가 3의 배수가 아닐 때

같은 숫자가 적힌 카드가 있을 확률은

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{8}$

(Ⅰ), (Ⅱ)에 의하여

$P(X) = \frac{2}{9} + \frac{1}{8} = \frac{25}{72} \dots \textcircled{㉑}$

(ⅰ) k 가 3의 배수인 경우

같은 숫자가 적힌 카드가 있고 숫자 4가
적힌 카드의 개수가 2인 경우의 수는

${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$

k 가 3의 배수일 때

같은 숫자가 적힌 카드가 있고

숫자 4가 적힌 카드의 개수가 2일 확률은

$\frac{1}{3} \times \frac{9}{36} = \frac{1}{12}$

(ⅱ) k 가 3의 배수가 아닌 경우

같은 숫자가 적힌 카드가 있고 숫자 4가
적힌 카드의 개수가 2인 경우의 수는

${}_1C_1 \times {}_1C_1 = 1$

k 가 3의 배수가 아닐 때

같은 숫자가 적힌 카드가 있고

숫자 4가 적힌 카드의 개수가 2일 확률은

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{24}$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여

$P(X \cap Y) = \frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{1}{8} \dots \textcircled{㉒}$

㉑, ㉒에 의하여

$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{25}{72}} = \frac{9}{25}$

$p = 25, q = 9$

따라서 $p + q = 34$

$$= -2^{a-3} + 32 = 0$$

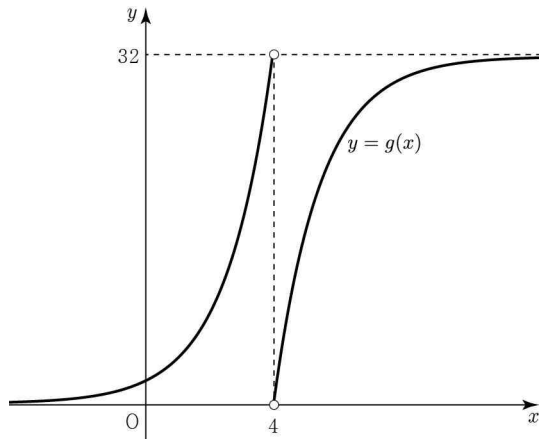
$$2^{a-3} = 2^5, a = 8$$

$$g(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & (x < 4) \\ -2^{-x+9} + 32 & (x > 4) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } g(6) = -2^3 + 32 = 24$$

[참고]

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



21. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제 해결하기

$$f'(x) = -2x + k$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식 $y = g(x)$ 는

$$g(x) = (-2a + k)(x - a) - a^2 + ka \\ = (-2a + k)x + a^2$$

$$0 = (-2a + k)x + a^2 \text{에서 } x = \frac{a^2}{2a - k} = b$$

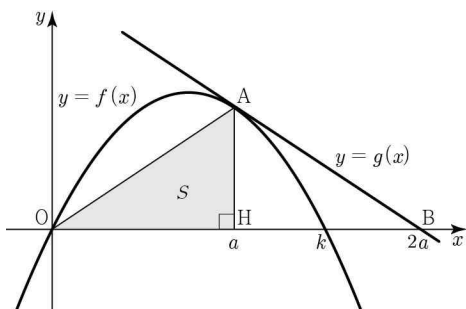
직선 $y = g(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 B라 하자.

$$\int_a^b g(x)dx = S \text{이므로 삼각형 BAH의 넓이와}$$

삼각형 AOH의 넓이는 서로 같다.

점 H의 좌표는 $(a, 0)$ 이고 $\overline{OH} = \overline{BH}$ 이므로

$$b = 2a$$



$$\frac{a^2}{2a - k} = 2a \text{에서 } k = \frac{3}{2}a$$

$$\int_0^a \left\{ f(x) - \frac{1}{2}ax \right\} dx$$

$$= \int_0^a \left(-x^2 + \frac{3}{2}ax - \frac{1}{2}ax \right) dx$$

$$= \int_0^a (-x^2 + ax) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 \right]_0^a$$

$$= \frac{a^3}{6} = \frac{32}{3}$$

$$a = 4, k = 6$$

$$g(x) = -2x + 16$$

$$\text{따라서 } g(-k) = g(-6) = 12 + 16 = 28$$

22. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 활용하여 문제 해결하기

a_n, a_{n+1} 이 모두 홀수라 가정하면

$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 에서 a_{n+2} 는 짝수이므로

연속하는 세 항 중 적어도 하나의 항은 짝수이다. ... (★)

(i) a_4 가 짝수인 경우

$$a_6 = 6 = \frac{1}{2}a_4, a_4 = 12$$

a_4 가 짝수이므로 조건 (나)에 의하여

a_2, a_3, a_5 는 홀수이다.

a_2, a_3 이 홀수이므로 (★)에 의하여

a_1 은 짝수이다.

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 12 + \frac{1}{2}a_1$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = \frac{1}{2}a_1 + a_2 = 12$$

$$a_2 = 12 - \frac{1}{2}a_1$$

a_2 가 홀수이므로

$$\frac{1}{2}a_1 \text{은 } 11 \text{ 이하의 홀수이다.}$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
2	11	1	12	13	6
6	9	3	12	15	6
10	7	5	12	17	6
14	5	7	12	19	6
18	3	9	12	21	6
22	1	11	12	23	6

주어진 조건을 만족시키는 모든 a_1 의 값은 2, 6, 10, 14, 18, 22이다.

(ii) a_4 가 홀수인 경우

$$a_6 = 6 = a_5 + a_4 \text{에서}$$

a_4, a_5 가 홀수이므로 (★)에 의하여

a_3 은 짝수이다.

$$a_5 = \frac{1}{2}a_3 \text{에서 } a_4 = 6 - \frac{1}{2}a_3$$

a_3 이 짝수이므로 조건 (나)에 의하여

a_2 는 홀수이다.

$$a_4 = a_3 + a_2 \text{에서}$$

$$6 - \frac{1}{2}a_3 = a_3 + a_2 \text{이므로 } a_3 = 4 - \frac{2}{3}a_2$$

a_3 이 자연수이므로 $a_2 = 3, a_3 = 2$

a_1 이 홀수이면 $a_3 = a_2 + a_1$

$2 = 3 + a_1$ 이므로 a_1 은 자연수가 아니다.

그러므로 a_1 은 짝수이고

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1, a_1 = 4$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
4	3	2	5	1	6

따라서 (i), (ii)에 의하여

모든 a_1 의 값의 합은

$$(2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22) + 4 = 76$$

※본 전국연합학력평가는 17개 시도 교육청 주관으로 시행되며, 해당 자료는 EBSi에서만 제공됩니다. 무단 전재 및 재배포는 금지됩니다.

미적분 정답

23	①	24	④	25	③	26	②	27	⑤
28	②	29	16	30	72				

미적분 해설

23. [출제의도] 지수함수의 극한 계산하기

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{7x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{7x} - 1}{7x} \times 7 \right) = 7$$

24. [출제의도] 매개변수로 나타내어진 함수의 미분법 이해하기

$$x = t + \sin t \text{에서 } \frac{dx}{dt} = 1 + \cos t$$

$$y = -4 \cos t + 2 \sin^2 t \text{에서}$$

$$\frac{dy}{dt} = 4 \sin t + 4 \sin t \cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4 \sin t (1 + \cos t)}{1 + \cos t} = 4 \sin t$$

$$\text{따라서 } t = \frac{\pi}{3} \text{일 때,}$$

$$\frac{dy}{dx} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

25. [출제의도] 수열의 극한 이해하기

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x}{5}\right)^{n+1} + 2x}{\left(\frac{x}{5}\right)^n + 1}$$

(i) $0 < \frac{x}{5} < 1$ 인 경우

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{5}\right)^n = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x}{5}\right)^{n+1} + 2x}{\left(\frac{x}{5}\right)^n + 1} = 2x$$

$$f(k) = 2k = 5 \text{에서 } k = \frac{5}{2}$$

(ii) $\frac{x}{5} = 1$ 인 경우

$$x = 5 \text{이므로}$$

$$f(5) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 \times 5}{1 + 1} = \frac{11}{2}$$

$$f(5) \neq 5$$

(iii) $\frac{x}{5} > 1$ 인 경우

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{5}\right)^n = \infty \text{이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{x}{5}\right)^n} = 0$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{5} + \frac{2x}{\left(\frac{x}{5}\right)^n}}{1 + \frac{1}{\left(\frac{x}{5}\right)^n}} = \frac{x}{5}$$

$$f(k) = \frac{k}{5} = 5 \text{에서 } k = 25$$

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여

$f(k) = 5$ 인 모든 양수 k 의 값의 합은

$$\frac{5}{2} + 25 = \frac{55}{2}$$

26. [출제의도] 부분적분법 이해하기

$$\text{직선 AP의 기울기 } f(t) = \frac{\frac{\ln t}{t} - 1}{t - 0} = \frac{\ln t - t}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \int_1^e f(t) dt &= \int_1^e \frac{\ln t - t}{t^2} dt = \int_1^e \left(\frac{\ln t}{t^2} - \frac{1}{t} \right) dt \\ &= \int_1^e \frac{\ln t}{t^2} dt - \int_1^e \frac{1}{t} dt \\ &= \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{t^2} dt - \left[\ln t \right]_1^e \\ &= -\frac{1}{e} + \left[-\frac{1}{t} \right]_1^e - 1 \\ &= -\frac{1}{e} + \left(-\frac{1}{e} + 1 \right) - 1 = -\frac{2}{e} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \int_1^e f(t) dt = -\frac{2}{e}$$

27. [출제의도] 몫의 미분법 이해하기

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f'(x)e^{f(x)} - \{f(x) + k\}f'(x)e^{f(x)}}{\{e^{f(x)}\}^2} \\ &= \frac{f'(x)\{1 - k - f(x)\}}{e^{f(x)}} \end{aligned}$$

함수 $g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극대이므로 $g'(3)=0$
 $f'(3)=0$ 또는 $f(3)=1-k$

함수 $f(x)$ 가 이차함수이므로 $f'(3)=0$ 이면
 $k \neq 0$ 인 실수 k 에 대하여

$f(3) \neq f(3-2k)$ 이므로 주어진 조건을
만족시키지 않는다.

그러므로 $f'(3) \neq 0$ 이고 $f(3)=1-k$

$$g(3) = \frac{f(3) + k}{e^{f(3)}} = \frac{1}{e^{1-k}} = e^{k-1}$$

$g(3)=e$ 이므로 $k=2$

$$f(3) = f(-1) = -1$$

$$\text{그러므로 } f(x) + 1 = (x+1)(x-3)$$

$$f(x) = x^2 - 2x - 4, \quad f(2) = -4$$

$$\text{따라서 } g(k) = g(2) = \frac{f(2) + 2}{e^{f(2)}} = -2e^4$$

28. [출제의도] 함수의 그래프 추론하기

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1 - \ln(-x)}{x^2} & (x < 0) \\ -2x + 2 & (x > 0) \end{cases}$$

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{-3 + 2\ln(-x)}{x^3} & (x < 0) \\ -2 & (x > 0) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{-x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(-x)}{x} = \infty$$

$x < 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로
나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-e^{\frac{3}{2}}$	$\cdots$	$-e$	$\cdots$	(0)
$f'(x)$	-	-	-	0	+	
$f''(x)$	-	0	+	+	+	
$f(x)$		변곡점		극소		

$0 < t < 2$ 인 t 에 대하여 곡선 $y = \frac{\ln(-x)}{x}$ 와

직선 $y = tx + k$ 가 접할 때 k 의 값을 b 라 하자.

$x < 0$ 에서 곡선 $y = \frac{\ln(-x)}{x}$ 와 직선

$y = tx + k$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수는

$$\begin{cases} k < b \text{ 일 때, } & 0 \\ k = b \text{ 일 때, } & 1 \\ k > b \text{ 일 때, } & 2 \end{cases}$$

이다.

곡선 $y = -x^2 + 2x + a$ 위의 점 $(0, a)$ 에서

접선의 기울기는 2이므로

$k \geq a$ 인 모든 실수 k 에 대하여

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = tx + k$ 가
만나는 서로 다른 점의 개수가 2이기 위해서는

곡선 $y = -x^2 + 2x + a$ ($x \geq 0$)과

직선 $y = tx + k$ 가 만나는 서로 다른 점의
개수가

$$\begin{cases} a \leq k < b \text{ 일 때, } & 2 \\ k = b \text{ 일 때, } & 1 \\ k > b \text{ 일 때, } & 0 \end{cases}$$

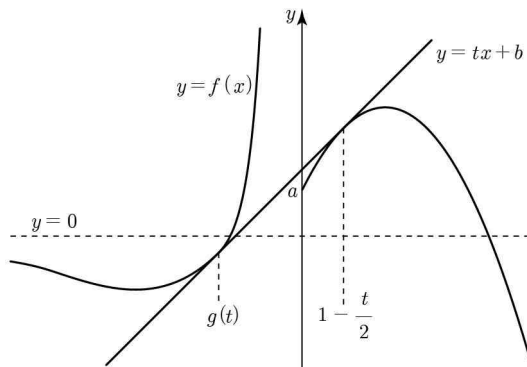
이어야 한다.

즉, 직선 $y = tx + b$ 가 두 곡선

$$y = \frac{\ln(-x)}{x} \quad (x < 0), \quad y = -x^2 + 2x + a \quad (x \geq 0)$$

에 동시에 접할 때, $k \geq a$ 인 모든 실수 k 에
대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와

직선 $y = tx + k$ 가 만나는 서로 다른 점의
개수는 2이다.



$x < 0$ 에서 직선 $y = tx + b$ 는

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(g(t), f(g(t)))$ 에서의
접선이므로 $f'(g(t)) = t \cdots \textcircled{1}$

$x > 0$ 에서

$$f'(x) = -2x + 2 = t \text{ 이므로 } f'\left(1 - \frac{t}{2}\right) = t$$

곡선 $y = -x^2 + 2x + a$ 위의

점 $\left(1 - \frac{t}{2}, a + 1 - \frac{t^2}{4}\right)$ 에서의 접선의 방정식은

$y = tx + b$ 와 같다.

두 점 $(g(t), f(g(t)))$, $\left(1 - \frac{t}{2}, a + 1 - \frac{t^2}{4}\right)$ 을

지나는 직선의 기울기가 t 이므로

$$t = \frac{\left(a + 1 - \frac{t^2}{4}\right) - f(g(t))}{\left(1 - \frac{t}{2}\right) - g(t)}$$

$$t - \frac{t^2}{2} - t \times g(t) = a + 1 - \frac{t^2}{4} - f(g(t))$$

$$h(t) = a = f(g(t)) - t \times g(t) - \frac{t^2}{4} + t - 1$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여

$$\begin{aligned} h'(t) &= f'(g(t)) \times g'(t) - g(t) - t \times g'(t) - \frac{t}{2} + 1 \\ &= t \times g'(t) - g(t) - t \times g'(t) - \frac{t}{2} + 1 \end{aligned}$$

$$= -g(t) - \frac{t}{2} + 1$$

$$g(t) + h'(t) = -\frac{t}{2} + 1$$

$$\text{따라서 } g(1) + h'(1) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

[참고]

$$f'(g(1)) = 1 \text{ 에서 } \frac{1 - \ln\{-g(1)\}}{\{g(1)\}^2} = 1$$

$$g(1) = -1, \quad h'(1) = \frac{3}{2}$$

[다른 풀이]

$x \geq 0$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선

$y = tx + k$ 의 접점을 $(s, -s^2 + 2s + a)$ 라 하면
접선의 방정식은

$$\begin{aligned} y &= (-2s + 2)(x - s) - s^2 + 2s + a \\ &= (-2s + 2)x + s^2 + a \end{aligned}$$

직선 $y = (-2s + 2)x + s^2 + a$ 가

직선 $y = tx + b$ 와 일치하므로

$$t = -2s + 2, \quad b = s^2 + a \text{ 에서}$$

$$h(t) = a = b - s^2$$

$$h'(t) = \frac{da}{dt} = \frac{db}{dt} - 2s \frac{ds}{dt} \cdots \textcircled{1}$$

점 $(g(t), f(g(t)))$ 는

직선 $y = tx + b$ 위의 점이므로

$$f(g(t)) = t \times g(t) + b$$

양변을 t 에 대하여 미분하면

$$f'(g(t))g'(t) = g(t) + t \times g'(t) + \frac{db}{dt}$$

$$f'(g(t)) = t \text{ 이므로 } \frac{db}{dt} = -g(t)$$

$$g(t) = -\frac{db}{dt} \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에 의하여

$$g(t) + h'(t) = -2s \frac{ds}{dt}$$

$x > 0$ 일 때, 직선 $y = tx + b$ 가

곡선 $y = -x^2 + 2x + a$ 와

점 $(s, -s^2 + 2s + a)$ 에서 접하므로

$t = -2s + 2$ 에서

$$s = 1 - \frac{t}{2} \text{ 이고 } \frac{ds}{dt} = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$t = 1 \text{ 일 때, } s = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } g(t) + h'(t) &= -2s \frac{ds}{dt} \\ &= -2 \times \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

29. [출제의도] 등비급수를 활용하여 문제
해결하기

$b_n = |a_n + 1| - (a_n + 1)$ 이라 하면

$$b_n = \begin{cases} 0 & (a_n + 1 \geq 0) \\ -2(a_n + 1) & (a_n + 1 < 0) \end{cases}$$

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$a_n = a \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad (\text{단, } n \text{ 은 자연수})$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \geq -1$ 이면

$b_n = 0$ 이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $a \geq 3$

n 이 홀수일 때, $b_n = 0$

n 이 짝수일 때, $a_n < -1$ 을 만족시키는

최대의 자연수 n 을 N 이라 하자.

(Ⅰ) $n > N$ 인 경우

$$a_n + 1 \geq 0 \text{ 이므로 } b_n = 0$$

(Ⅱ) $n \leq N$ 인 경우

$$a_n + 1 < 0 \text{ 이므로}$$

$$b_n = -2(a_n + 1)$$

$$= -2 \left\{ a \times \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right\} - 2$$

이고

$$a_N < -1 \leq a_{N+2}$$

$$a \times \left(-\frac{1}{2} \right)^{N-1} < -1 \leq a \times \left(-\frac{1}{2} \right)^{N+1}$$

$$-1 \times (-2)^{N-1} < a \leq -1 \times (-2)^{N+1}$$

$$2^{N-1} < a \leq 2^{N+1}$$

(Ⅰ), (Ⅱ)에 의하여 다음 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(ⅰ) $N = 2$ 인 경우

$$2 < a \leq 2^3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_2 = -2(a_2 + 1) = a - 2$$

$$a - 2 \leq 2^3 - 2 = 6$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq 6 \text{ 이므로 주어진 조건을}$$

만족시키지 않는다.

(ⅱ) $N = 4$ 인 경우

$$2^3 < a \leq 2^5$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_2 + b_4$$

$$= -2(a_2 + 1) - 2(a_4 + 1)$$

$$= (a - 2) + \left(\frac{1}{4}a - 2 \right) = \frac{5}{4}a - 4$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{5}{4}a - 4 = 26 \text{ 에서 } a = 24$$

(ⅲ) $N \geq 6$ 인 경우

$$a > 2^5$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n > b_2 + b_4 = \frac{5}{4}a - 4$$

$$\frac{5}{4}a - 4 > \frac{5}{4} \times 2^5 - 4 = 36$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n > 36 \text{ 이므로 주어진 조건을}$$

만족시키지 않는다.

(ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의하여 $a = 24$

등비수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 24 이고 공비가 $-\frac{1}{2}$

$$a_n = 24 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{24}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)} = 16$$

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 16$

30. [출제의도] 치환적분을 활용하여 문제 해결하기

$$f(x) = \int_0^x e^{\cos \pi t} dt \text{ 에서 } f(0) = 0$$

$$f'(x) = e^{\cos \pi x}$$

모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x+2) = f'(x) \quad \cdots \quad \textcircled{㉠}$$

$$f'(-x) = f'(x) \quad \cdots \quad \textcircled{㉡}$$

㉠에 의하여

$$f(x+2) = f(x) + C \quad (\text{단, } C \text{ 는 적분상수})$$

$$f(2) = f(0) + C = C \text{ 이므로}$$

$$f(x+2) = f(x) + f(2)$$

$$f(2) = \int_0^2 e^{\cos \pi t} dt$$

$$= \int_0^2 f'(t) dt$$

$$= \int_0^1 f'(t) dt + \int_1^2 f'(t) dt$$

$$= f(1) + \int_{-1}^0 f'(t) dt$$

$$\textcircled{㉡} \text{에 의하여 } \int_{-1}^0 f'(t) dt = \int_0^1 f'(t) dt \text{ 이므로}$$

$$f(2) = f(1) + \int_0^1 f'(t) dt$$

$$= f(1) + f(1) = 2f(1)$$

$$h(g(t)+2) = 2t^3 + 6f(1)t^2 + 1$$

$$x = g(t) + 2 \text{ 로 치환하면 } 1 = g'(t) \frac{dt}{dx}$$

$$g(t) = x - 2 \text{ 에서 } t = f(x - 2)$$

$$x = 3 \text{ 일 때 } t = f(1)$$

$$x = 7 \text{ 일 때 } t = f(5)$$

이고

$$h'(g(t)+2)g'(t) = 6t^2 + 12f(1)t \text{ 이므로}$$

$$\int_3^7 \frac{h'(x)}{f(x)} dx = \int_{f(1)}^{f(5)} \frac{h'(g(t)+2)}{f(g(t)+2)} g'(t) dt$$

$$= \int_{f(1)}^{f(5)} \frac{6t^2 + 12f(1)t}{f(g(t)) + f(2)} dt$$

$$= \int_{f(1)}^{f(5)} \frac{6t\{t + 2f(1)\}}{t + 2f(1)} dt$$

$$= \int_{f(1)}^{f(5)} 6t dt$$

$$= 3 \times \left[t^2 \right]_{f(1)}^{f(5)}$$

$$= 3 \times \left[\{f(5)\}^2 - \{f(1)\}^2 \right]$$

$$f(5) = f(3) + f(2)$$

$$= \{f(1) + f(2)\} + f(2) = 5f(1)$$

이므로

$$\int_3^7 \frac{h'(x)}{f(x)} dx = 3 \times \left[\{5f(1)\}^2 - \{f(1)\}^2 \right]$$

$$= 72 \times \{f(1)\}^2$$

따라서 $k = 72$

[다른 풀이]

$$g(f(x)) = x \text{ 이므로}$$

$$h(x+2) = 2\{f(x)\}^3 + 6f(1)\{f(x)\}^2 + 1$$

$$h'(x+2) = 6\{f(x)\}^2 f'(x) + 12f(1)f(x)f'(x)$$

$$x = t + 2 \text{ 라 하면}$$

$$\int_3^7 \frac{h'(x)}{f(x)} dx$$

$$= \int_1^5 \frac{h'(t+2)}{f(t+2)} dt$$

$$= \int_1^5 \frac{6\{f(t)\}^2 f'(t) + 12f(1)f(t)f'(t)}{f(t) + f(2)} dt$$

$$= \int_1^5 \frac{6f(t)f'(t)\{f(t) + 2f(1)\}}{f(t) + 2f(1)} dt$$

$$= \int_1^5 6f(t)f'(t) dt$$

$$= 3 \times \left[\{f(5)\}^2 - \{f(1)\}^2 \right]$$

$$f(5) = f(3) + f(2)$$

$$= \{f(1) + f(2)\} + f(2) = 5f(1)$$

이므로

$$\int_3^7 \frac{h'(x)}{f(x)} dx = 3 \times \left[\{5f(1)\}^2 - \{f(1)\}^2 \right]$$

$$= 72 \times \{f(1)\}^2$$

따라서 $k = 72$

$$= -2^{a-3} + 32 = 0$$

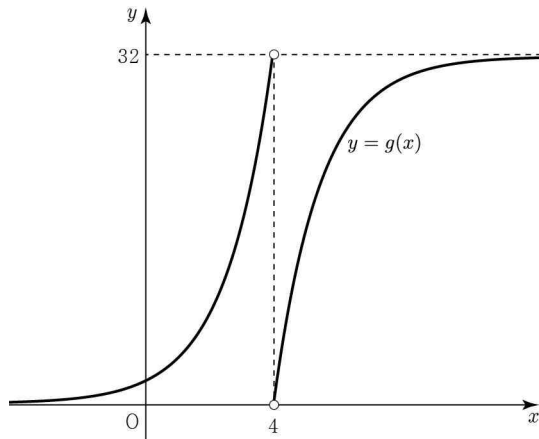
$$2^{a-3} = 2^5, a = 8$$

$$g(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & (x < 4) \\ -2^{-x+9} + 32 & (x > 4) \end{cases}$$

$$\text{따라서 } g(6) = -2^3 + 32 = 24$$

[참고]

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



21. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제 해결하기

$$f'(x) = -2x + k$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식 $y = g(x)$ 는

$$g(x) = (-2a + k)(x - a) - a^2 + ka \\ = (-2a + k)x + a^2$$

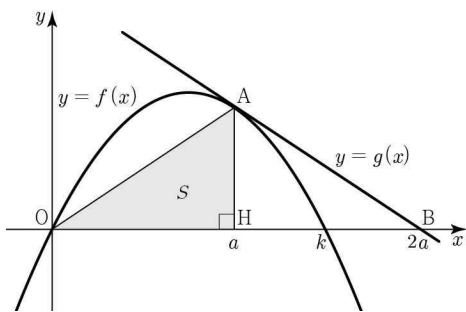
$$0 = (-2a + k)x + a^2 \text{에서 } x = \frac{a^2}{2a - k} = b$$

직선 $y = g(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 B라 하자.

$$\int_a^b g(x)dx = S \text{이므로 삼각형 BAH의 넓이와}$$

삼각형 AOH의 넓이는 서로 같다.

점 H의 좌표는 $(a, 0)$ 이고 $\overline{OH} = \overline{BH}$ 이므로 $b = 2a$



$$\frac{a^2}{2a - k} = 2a \text{에서 } k = \frac{3}{2}a$$

$$\int_0^a \left\{ f(x) - \frac{1}{2}ax \right\} dx$$

$$= \int_0^a \left(-x^2 + \frac{3}{2}ax - \frac{1}{2}ax \right) dx$$

$$= \int_0^a (-x^2 + ax) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 \right]_0^a$$

$$= \frac{a^3}{6} = \frac{32}{3}$$

$$a = 4, k = 6$$

$$g(x) = -2x + 16$$

$$\text{따라서 } g(-k) = g(-6) = 12 + 16 = 28$$

22. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 활용하여 문제 해결하기

a_n, a_{n+1} 이 모두 홀수라 가정하면

$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ 에서 a_{n+2} 는 짝수이므로

연속하는 세 항 중 적어도 하나의 항은 짝수이다. ... (★)

(i) a_4 가 짝수인 경우

$$a_6 = 6 = \frac{1}{2}a_4, a_4 = 12$$

a_4 가 짝수이므로 조건 (나)에 의하여

a_2, a_3, a_5 는 홀수이다.

a_2, a_3 이 홀수이므로 (★)에 의하여

a_1 은 짝수이다.

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 12 + \frac{1}{2}a_1$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = \frac{1}{2}a_1 + a_2 = 12$$

$$a_2 = 12 - \frac{1}{2}a_1$$

a_2 가 홀수이므로

$$\frac{1}{2}a_1 \text{은 } 11 \text{ 이하의 홀수이다.}$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
2	11	1	12	13	6
6	9	3	12	15	6
10	7	5	12	17	6
14	5	7	12	19	6
18	3	9	12	21	6
22	1	11	12	23	6

주어진 조건을 만족시키는 모든 a_1 의 값은 2, 6, 10, 14, 18, 22이다.

(ii) a_4 가 홀수인 경우

$$a_6 = 6 = a_5 + a_4 \text{에서}$$

a_4, a_5 가 홀수이므로 (★)에 의하여

a_3 은 짝수이다.

$$a_5 = \frac{1}{2}a_3 \text{에서 } a_4 = 6 - \frac{1}{2}a_3$$

a_3 이 짝수이므로 조건 (나)에 의하여

a_2 는 홀수이다.

$$a_4 = a_3 + a_2 \text{에서}$$

$$6 - \frac{1}{2}a_3 = a_3 + a_2 \text{이므로 } a_3 = 4 - \frac{2}{3}a_2$$

a_3 이 자연수이므로 $a_2 = 3, a_3 = 2$

a_1 이 홀수이면 $a_3 = a_2 + a_1$

$2 = 3 + a_1$ 이므로 a_1 은 자연수가 아니다.

그러므로 a_1 은 짝수이고

$$a_3 = \frac{1}{2}a_1, a_1 = 4$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
4	3	2	5	1	6

따라서 (i), (ii)에 의하여

모든 a_1 의 값의 합은

$$(2 + 6 + 10 + 14 + 18 + 22) + 4 = 76$$

※본 전국연합학력평가는 17개 시도 교육청 주관으로 시행되며, 해당 자료는 EBSi에서만 제공됩니다. 무단 전재 및 재배포는 금지됩니다.

기하 정답

23	㉓	24	㉑	25	㉔	26	㉓	27	㉒
28	㉕	29	12	30	25				

기하 해설

23. [출제의도] 벡터의 합 계산하기

$\vec{a} = (-6, 0), \vec{b} = (k, 2)$ 에 대하여

$$\vec{a} + 2\vec{b} = (-6, 0) + (2k, 4)$$

$$= (-6 + 2k, 4) = (0, 4) \text{이므로}$$

$$-6 + 2k = 0$$

$$\text{따라서 } k = 3$$

24. [출제의도] 타원의 접선의 방정식 이해하기

타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} = 1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의

$$\text{접선의 방정식은 } \frac{x}{2} + \frac{2y}{8} = 1$$

$$y = -2x + 4$$

$$\text{따라서 } y \text{ 절편은 } 4$$

25. [출제의도] 벡터를 이용한 직선의 방정식 이해하기

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) \cdot \overrightarrow{OB} = 0$$

$$\{(x, y) - (3, 4)\} \cdot (-3, 6) = 0$$

$$-3(x - 3) + 6(y - 4) = 0$$

$$x - 2y + 5 = 0$$

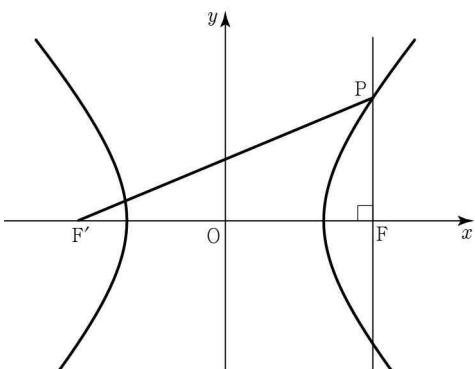
$|\overrightarrow{OP}|$ 의 최솟값은 점 $O(0, 0)$ 과

직선 $x - 2y + 5 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|5|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } |\overrightarrow{OP}| \text{의 최솟값은 } \sqrt{5}$$

26. [출제의도] 쌍곡선의 성질 이해하기



다른 한 초점을 $F'(-c, 0)$ 이라 하면

$$\text{쌍곡선의 정의에 의하여 } \overline{PF'} - \overline{PF} = 8$$

$$\overline{PF'} = \overline{PF} + 8 = 5 + 8 = 13$$

삼각형 PFF'은 직각삼각형이므로

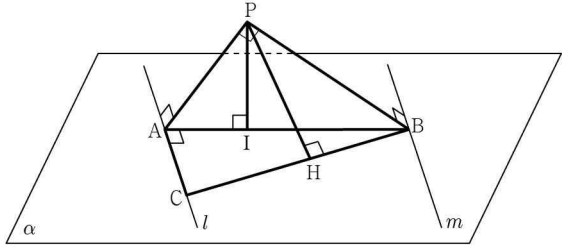
$$\overline{FF'} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$$

$$2c = 12, c = 6$$

따라서 $b^2 = 6^2 - 4^2 = 20$

27. [출제의도] 삼수선의 정리 이해하기

점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 I라 하자.



$\overline{PI} \perp \alpha$, $\overline{PA} \perp l$ 이므로

삼수선의 정리에 의하여 $\overline{IA} \perp l \dots \textcircled{1}$

$\overline{PI} \perp \alpha$, $\overline{PB} \perp m$ 이므로

삼수선의 정리에 의하여 $\overline{IB} \perp m \dots \textcircled{2}$

평면 α 위의 두 직선 l, m 이 서로 평행이므로

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여

세 점 A, B, I는 한 직선 위에 있다.

$\frac{\overline{AP}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{BP}}{\overline{BA}} = \frac{\overline{BA}}{\overline{BC}}$ 에 의하여

두 삼각형 ABP와 CBA는 서로 닮음이다.

$\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\angle BPA = \frac{\pi}{2}$

삼각형 ABP에서

$$\overline{AB}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 = 3^2 + (3\sqrt{2})^2 = 27$$

$$\overline{AB} = 3\sqrt{3}$$

삼각형 ABP의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{PI} \times \overline{AB} = \frac{1}{2} \times \overline{AP} \times \overline{BP}$$

$$\frac{1}{2} \times \overline{PI} \times 3\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{2}$$

$$\overline{PI} = \sqrt{6}$$

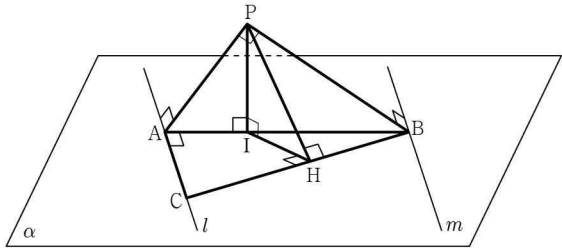
삼각형 BPI에서

$$\overline{BI}^2 = \overline{PB}^2 - \overline{PI}^2 = (3\sqrt{2})^2 - (\sqrt{6})^2 = 12$$

$$\overline{BI} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$\overline{PI} \perp \alpha$, $\overline{PH} \perp \overline{BC}$ 이므로

삼수선의 정리에 의하여 $\overline{IH} \perp \overline{BC}$



두 삼각형 ABP, CBA는 서로 닮음이고

두 삼각형 IBH, CBA는 서로 닮음이므로

두 삼각형 ABP, IBH는 서로 닮음이다.

$$\text{그러므로 } \frac{\overline{IH}}{\overline{IB}} = \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}}$$

$$\overline{IH} = \frac{\overline{AP} \times \overline{IB}}{\overline{AB}} = \frac{3 \times 2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = 2$$

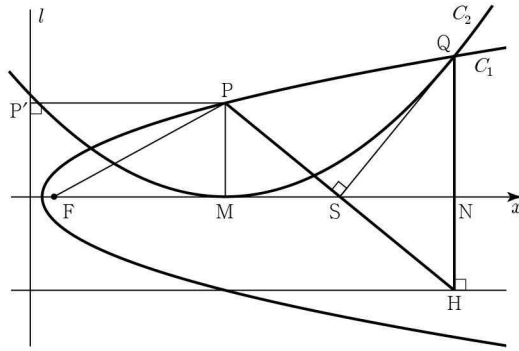
삼각형 PIH에서

$$\overline{PH}^2 = \overline{PI}^2 + \overline{IH}^2 = (\sqrt{6})^2 + 2^2 = 10$$

따라서 $\overline{PH} = \sqrt{10}$

28. [출제의도] 포물선의 성질을 활용하여
문제 해결하기

점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 M,
선분 QH와 x 축의 교점을 N이라 하자.



점 Q가 포물선 C_2 위의 점이므로

포물선의 정의에 의하여 $\overline{QP} = \overline{QH}$

그러므로 삼각형 PHQ는

$\overline{QP} = \overline{QH} = 5\sqrt{6}$ 인 이등변삼각형이다.

점 Q에서 선분 PH에 내린 수선의 발을 S라
하면

$$\overline{PS} = \overline{HS} = 2\sqrt{15}$$

$$\overline{QS}^2 = \overline{QH}^2 - \overline{HS}^2 = (5\sqrt{6})^2 - (2\sqrt{15})^2 = 90$$

$$\overline{QS} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$$

삼각형 QPH의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{PH} \times \overline{QS} = \frac{1}{2} \times \overline{QH} \times \overline{MN}$$

$$\frac{1}{2} \times 4\sqrt{15} \times 3\sqrt{10} = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{6} \times \overline{MN}$$

$$\overline{MN} = 12 \dots \textcircled{1}$$

두 삼각형 PMS, HNS에서

$$\angle PMS = \angle HNS = \frac{\pi}{2}, \overline{PS} = \overline{HS},$$

$\angle PSM = \angle HSN$ 이므로

두 삼각형 PMS, HNS는 서로 합동이다.

$$\overline{MS} = \overline{NS} = 6, \overline{PS} = \overline{HS} = 2\sqrt{15}$$

이므로

$$\overline{PM}^2 = \overline{PS}^2 - \overline{MS}^2 = (2\sqrt{15})^2 - 6^2 = 24$$

$$\overline{PM} = \overline{HN} = 2\sqrt{6}$$

$$\overline{QN} = \overline{QH} - \overline{HN} = 5\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$$

두 점 M, N의 x 좌표를 각각 x_1, x_2 라 하자.

두 점 P, Q는 포물선 C_1 위의 점이므로

$$24 = 4px_1, 54 = 4px_2 \text{에서 } x_1 = \frac{6}{p}, x_2 = \frac{27}{2p}$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여

$$x_2 - x_1 = \frac{15}{2p} = 12 \text{에서 } p = \frac{5}{8}$$

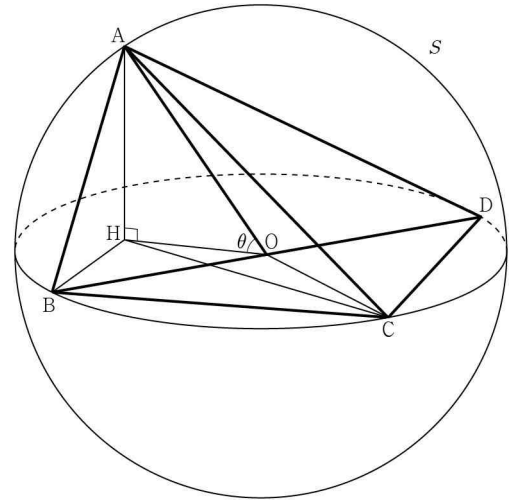
포물선 C_1 의 준선을 l 이라 할 때,

점 P에서 준선 l 에 내린 수선의 발을 P'이라
하자.

포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PP'}$

따라서 $\overline{PF} = \overline{PP'} = p + x_1 = \frac{5}{8} + \frac{48}{5} = \frac{409}{40}$

29. [출제의도] 정사영의 성질을 활용하여
추론하기



점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라
하면 삼각형 ABD의 평면 BCD 위로의
정사영은 삼각형 HBD이다.

$$\cos \theta = \frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OH}}{5} = \frac{3}{5}$$

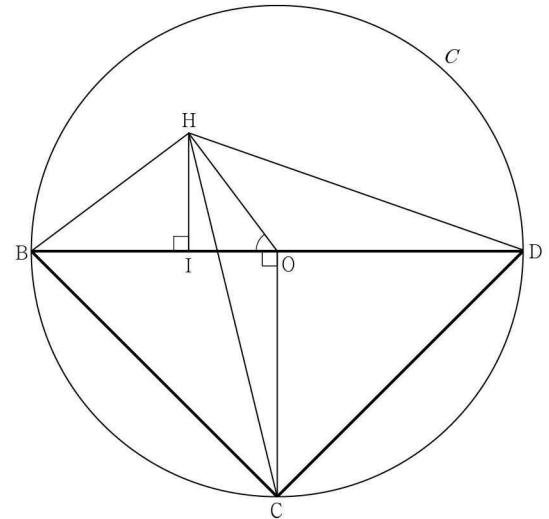
$$\overline{OH} = 3, \overline{AH} = 4$$

$$\angle AHC = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$\overline{CH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{AH}^2 = (\sqrt{74})^2 - 4^2 = 58$$

$$\overline{CH} = \sqrt{58}$$

평면 BCD와 구 S의 교선을 C 라 하자.



삼각형 OHC에서

$$\cos(\angle HOC) = \frac{3^2 + 5^2 - (\sqrt{58})^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{24}{30} = -\frac{4}{5}$$

$\overline{BC} = \overline{CD}$ 이므로

삼각형 BCD는 직각이등변삼각형이고

$$\angle BOC = \frac{\pi}{2}$$

$$\angle HOB = \angle HOC - \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$\sin(\angle HOB) = \sin\left(\angle HOC - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= -\cos(\angle HOC) = \frac{4}{5}$$

점 H에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 I라
하면

$$\overline{HI} = \overline{OH} \times \sin(\angle HOB) = 3 \times \frac{4}{5} = \frac{12}{5}$$

따라서 삼각형 HBD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BD} \times \overline{HI} = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{12}{5} = 12$$

30. [출제의도] 벡터의 내적을 활용하여 문제
해결하기

두 선분 AC와 BD의 교점을 O라 하면

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD}| &= |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} - 4\overrightarrow{OP}| \\ &= |(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}) - 4\overrightarrow{OP}| \\ &= |-4\overrightarrow{OP}| = 4|\overrightarrow{OP}| \\ |\overrightarrow{BD}|^2 &= (\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB}) \cdot (\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB}) \\ &= |\overrightarrow{CD}|^2 + |\overrightarrow{CB}|^2 \\ &\quad - 2|\overrightarrow{CD}||\overrightarrow{CB}|\cos(\angle BCD) \\ &= 6^2 + 4^2 - 2 \times 6 \times 4 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \\ &= 64 \end{aligned}$$

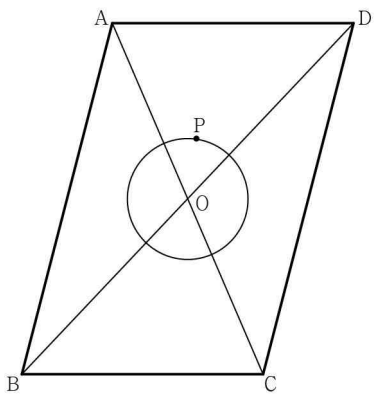
$$|\overrightarrow{BD}| = 8$$

$$|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{BD}| \text{에서}$$

$$4|\overrightarrow{OP}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{BD}| = 4 \text{이므로}$$

$$|\overrightarrow{OP}| = 1$$

점 P는 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점이다.



$$\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{PC} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DQ} &= \overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AD}) \\ &= \overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{AD}) \\ &= \overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CB}) \\ &= \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PB} \\ &= (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) \\ &= |\overrightarrow{OB}|^2 - 2(\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}) + |\overrightarrow{OP}|^2 \\ &= 16 - 2(\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}) + 1 \\ &= 17 - 2(\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}) \end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{BD}| = 8 \text{이므로}$$

$$|\overrightarrow{OB}| = 4$$

두 벡터 $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OP}$ 가 이루는 각의 크기를 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DQ} &= 17 - 2|\overrightarrow{OB}||\overrightarrow{OP}|\cos\theta \\ &= 17 - 2 \times 4 \times 1 \times \cos\theta \\ &= 17 - 8\cos\theta \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{DQ} \text{의 최댓값은 } \theta = \pi \text{일 때,} \\ 17 - 8\cos\pi = 25 \end{aligned}$$

[참고]

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AQ} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AP} \\ \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OA} &= \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} - (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) \\ \overrightarrow{OQ} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OP} \end{aligned}$$

